TD 06: Exceptions

On considère le langage suivant.

TYPE

$\tau ::=$	str		(type des chaînes)
	$\tau_1 \to \tau_2$		(type des fonctions)

EXPRESSION

$e ::=$	x		(variable)
	s		(chaîne littérale)
	$e_1 \,\texttt{\^{}}\, e_2$		(concaténation)
	$e_1\ e_2$		(application)
	$\texttt{fun}\ (x{:}\tau) \Rightarrow e$		(abstraction)
	$\texttt{raise}\ e$		(déclencheur)
	$\texttt{try}\ e_1\ \texttt{with}\ x.e_2$		(récupération)

Priorité :

(récupération) < (abstraction)
< (déclencheur)
< (concaténation)
< (application)

Associativité à gauche :
concaténation, application

Associativité à droite :
type des fonctions

Lieurs :
abstraction : x dans e
récupération : x dans e_2

1 Syntaxe

Question 1 – Combien y-a-t-il de non-terminaux dans cette syntaxe ?

Question 2 – Écrire les arbres lieurs abstraits (ABT) des expressions suivantes :
- `raise (fun (x:str) ⇒ x) "coucou"`
- `try fun (x:str) ⇒ x^raise x with y.y`

2 Types

On rappelle le système de types défini en CM.

$$\textsc{Str}\ \frac{}{\Gamma \vdash s : \text{str}} \qquad \textsc{Var}\ \frac{}{\Gamma, x:\tau \vdash x : \tau} \qquad \textsc{Conc}\ \frac{\Gamma \vdash e_1 : \text{str} \qquad \Gamma \vdash e_2 : \text{str}}{\Gamma \vdash e_1 \,\texttt{\^{}}\, e_2 : \text{str}} \qquad \textsc{Fun}\ \frac{\Gamma, x:\tau_1 \vdash e : \tau_2}{\Gamma \vdash \texttt{fun}\ (x{:}\tau_1) \Rightarrow e : \tau_1 \to \tau_2}$$

$$\textsc{App}\ \frac{\Gamma \vdash e_1 : \tau_1 \to \tau_2 \qquad \Gamma \vdash e_2 : \tau_1}{\Gamma \vdash e_1\ e_2 : \tau_2} \qquad \textsc{Try}\ \frac{\Gamma \vdash e_1 : \tau \qquad \Gamma, x : \text{str} \vdash e_2 : \tau}{\Gamma \vdash \texttt{try}\ e_1\ \texttt{with}\ x.e_2 : \tau} \qquad \textsc{Raise}\ \frac{\Gamma \vdash e : \text{str}}{\Gamma \vdash \texttt{raise}\ e : \tau}$$

Question 3 – Les expressions suivantes sont-elles typables ? Justifier votre réponse.
- `raise (fun (x:str) ⇒ x) "coucou"`
- `(raise fun (x:str) ⇒ x) "coucou"`
- `try fun (x:str) ⇒ x^raise x with y.y`

3 Dynamique

La sémantique opérationnelle structurelle est partiellement définie ci-dessous. On définit les chaînes étendues aux variables $S ::= x \mid s$ et les valeurs par $v ::= S \mid \texttt{fun}\ (x{:}\tau) \Rightarrow e$.

$$\textsc{AppD}\ \frac{e_2 \to e_2'}{e_1\ e_2 \to e_1\ e_2'} \qquad \textsc{AppG}\ \frac{e_1 \to e_1'}{e_1\ v \to e_1'\ v} \qquad \textsc{Beta}\ \frac{}{(\texttt{fun}\ (x{:}\tau) \Rightarrow e)\ v \to e\{v/x\}} \qquad \textsc{Try}\ \frac{e_1 \to e_1'}{\texttt{try}\ e_1\ \texttt{with}\ x.e_2 \to \texttt{try}\ e_1'\ \texttt{with}\ x.e_2}$$

$$\textsc{TryV}\ \frac{}{\texttt{try}\ v\ \texttt{with}\ x.e_2 \to v} \qquad \textsc{TryR}\ \frac{}{\texttt{try}\ (\texttt{raise}\ S)\ \texttt{with}\ x.e_2 \to e_2\{S/x\}} \qquad \textsc{Raise}\ \frac{e \to e'}{\texttt{raise}\ e \to \texttt{raise}\ e'} \qquad \textsc{RaiseAppD}\ \frac{}{e\ \texttt{raise}\ S \to \texttt{raise}\ S}$$

$$\textsc{RaiseAppG}\ \frac{}{(\texttt{raise}\ S)\ v_2 \to \texttt{raise}\ S} \qquad \textsc{RaiseRaise}\ \frac{}{\texttt{raise}\ (\texttt{raise}\ S) \to \texttt{raise}\ S}$$

Question 4 – Écrire les règles de réduction pour la concaténation, sachant que ses arguments sont évalués de gauche à droite.

Question 5 – Réduire les expressions suivantes, en donnant les étapes de réduction.

- $\texttt{try}\ (\texttt{fun}\ (x{:}\texttt{str}) \Rightarrow x\texttt{^raise}\ x)\ \texttt{"coucou"}\ \texttt{with}\ y.y$
- $(\texttt{try}\ \texttt{fun}\ (x{:}\texttt{str}) \Rightarrow x\texttt{^raise}\ x\ \texttt{with}\ y.y)\ \texttt{"coucou"}$

Question 6 – Montrer que la réduction n'est pas préservée par la substitution de valeurs : pour tout e, e', x et v, $e \to e'$ n'implique pas $e\{v/x\} \to e'\{v/x\}$.

Question 7 – En ajoutant des informations de typage, la réduction est préservée par la substitution de valeurs. Reformuler le résultat de la question précédente en ajoutant les types, et le prouver.